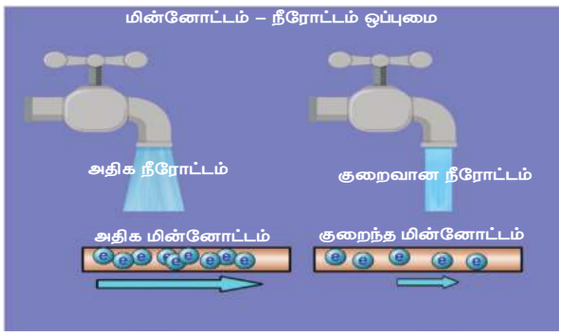
அல்லாமல் ஒரு முனைக்கும் மற்றொரு முனைக்கும் இடையே மின்னழுத்த குறைவை ஏற்படுத்தும். இதனால் மின்தடையின் குறுக்கே ஆற்றல் இழப்பு ஏற்பட்டு, அது வெப்பமாக வெளிப்படும்.



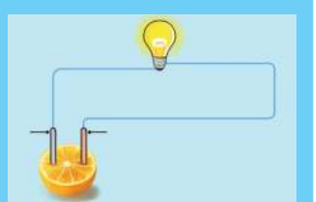
செயல்பாடு : 2

வீட்டில் நாமே மின்சாரம் தயாரிக்கலாமா?

தேவையானவை

1. துத்தநாக மற்றும் தாமிர மின்வாய்கள்
2. மின் விளக்கு
3. இணைப்புக் கம்பிகள்
4. எலுமிச்சை, ஆரஞ்சு, திராட்சை மற்றும் வாழைப்பழம்

செய்முறை



- படத்தில் காட்டியுள்ளபடி ஒரு சுற்றை உருவாக்கவும்.
- சுற்றில் எலுமிச்சைப்பழம் இணைக்கப்படும் போது மின்விளக்கின் பொலிவினை உற்று நோக்கவும்.
- மற்ற பழங்களைப் பயன்படுத்தி சோதனையைத் திரும்ப செய்யவும். பட்டியலிடப்பட்ட வெவ்வேறான பழங்களை சுற்றில் மாற்றி இணைக்கப்படும் போது மின்விளக்கின் பொலிவில் ஏதேனும் வேறுபாட்டை கவனித்தாயா?

எந்தப் பழம் சுற்றில் இணைக்கப்படும் போது அதிகப் பொலிவை கொடுக்கிறது? ஏன்? (உனக்கு இதற்கான காரணம் தெரியவில்லையெனில் உனது ஆசிரியரிடம் இருந்து மிகச் சரியான காரணத்தைக் கண்டறியவும்).

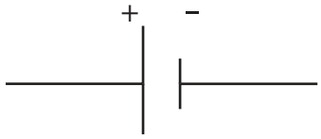
காரணம் கண்டறிதல்

மேற்காண் செயல்பாட்டில் எது மின்விளக்கை பொலிவுறச் செய்தது. மின்விளக்கின் பொலிவில் ஏன் வேறுபாடு காணப்பட்டது? காரணம் என்னவெனில் மின்விளக்குடன் இணைக்கப்பட்ட பழங்கள் வெவ்வேறு அளவிலான மின்னாற்றலை உருவாக்கியதுதான்.

மிகச் சிறிய அளவிலான மின்னோட்டத்தை மிகக் குறைந்த காலத்திற்கு உருவாக்கும் மூலங்கள் மின்கலன்கள் அல்லது மின் வேதிகலன்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன.மின்கலன்கள் வேதியாற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றுபவையாகும்.

2.3. மின்னோட்டங்களை உருவாக்கும் மூலங்கள் – மின் வேதிக்கலன்கள் அல்லது மின்கலன்கள்

மின் வேதிக்கலனோடு மட்டுமல்லாமல் அதிக அளவு மின் பயன்பாட்டிற்கு வெப்ப மின் கலன்களையும் நாம் பயன்படுத்துகிறோம். இவை இரு முனைகளைப் பெற்றிருக்கும். மின்கலன்கள் பயன்படுத்தப்படும் போது மின்கலன்களினுள் மின்னூட்டத்தை உருவாக்கக்கூடிய வேதிவினை நடைபெறுகிறது.



VII Std Science Term-2 TM Unit 2.indd 20 27/06/2023 15:39:54